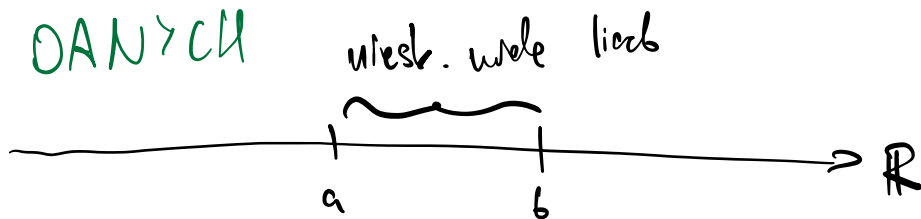


1. Typy danych
2. Struktury danych
3. Def. funkcji: klas

Teoria nr 1

1. TYPY DANYCH



[precyzyjny & rozmiar] $\rightarrow$ ograniczone

"float" : 17, 25 ...
ograniczone

"int" : $\pm 0 \pm 1 \pm 2 \pm 3, \dots$

"str" : 'tekst' (faktory z limitami)

2. STRUKTURY DANYCH

i) lista list

$\rightarrow [\dots]$

$\rightarrow [a, b, c, \dots]$

$\downarrow \downarrow \downarrow$

0 1 2 itd.

$\rightarrow$ sortowanie

$\rightarrow$ modyfikowanie

ii) krotka tuple

$\rightarrow (\dots)$

$\rightarrow$ nie do modyfikowania

(a, b, c)

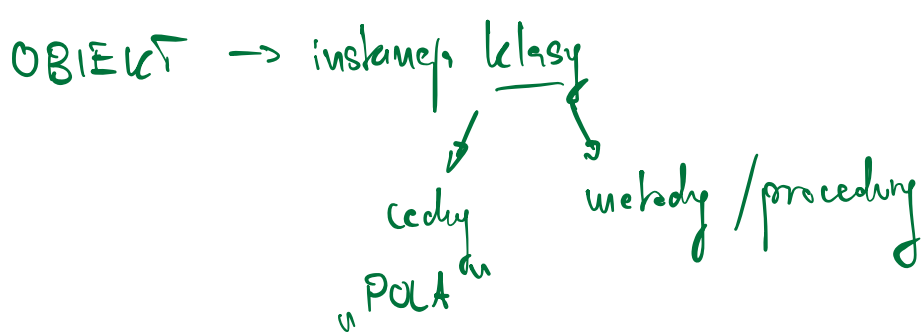
iii) słownik dict

$\rightarrow \{ \dots \}$

$\rightarrow$ modyfikowanie

$\rightarrow$ klucz : wartość

$\rightarrow$ "sortowanie"



Np.: samochód **KLASA**

↳ kolor

↳ marka

↳ prędkość

↳ oblicz prędkość ← czas

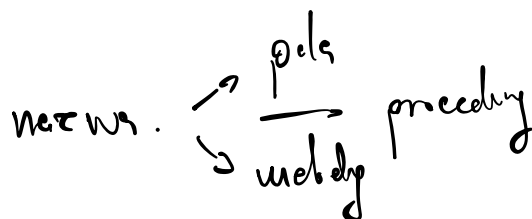
↳ wycofa

↳ zmień kolor

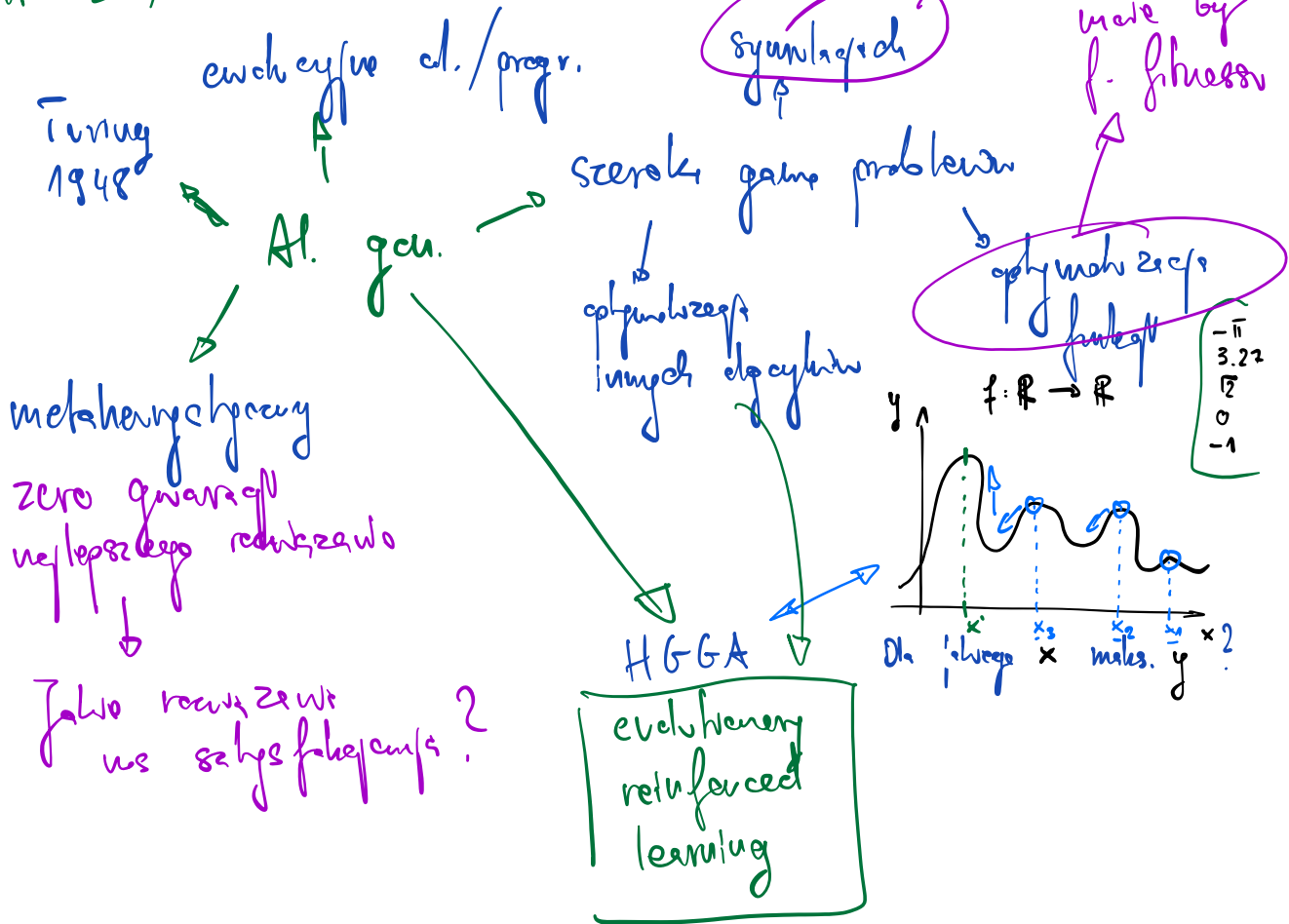
auto = samochód(...)

auto1 = — " —

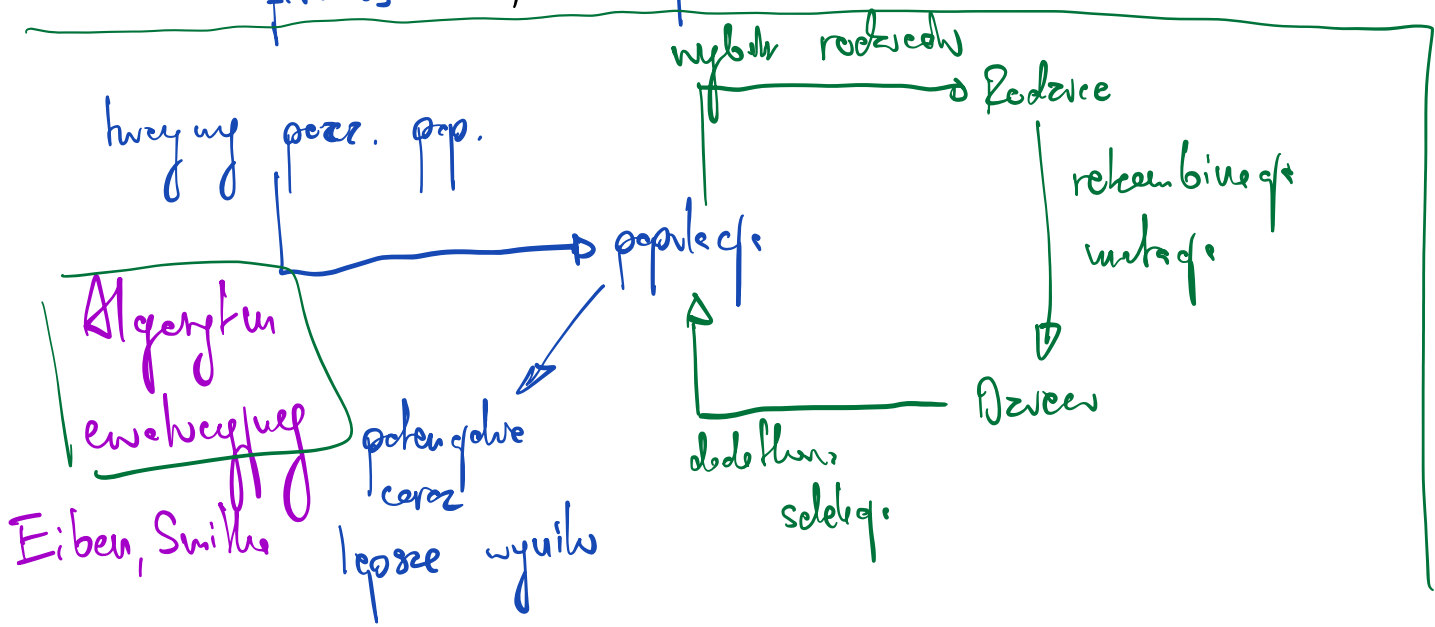
;



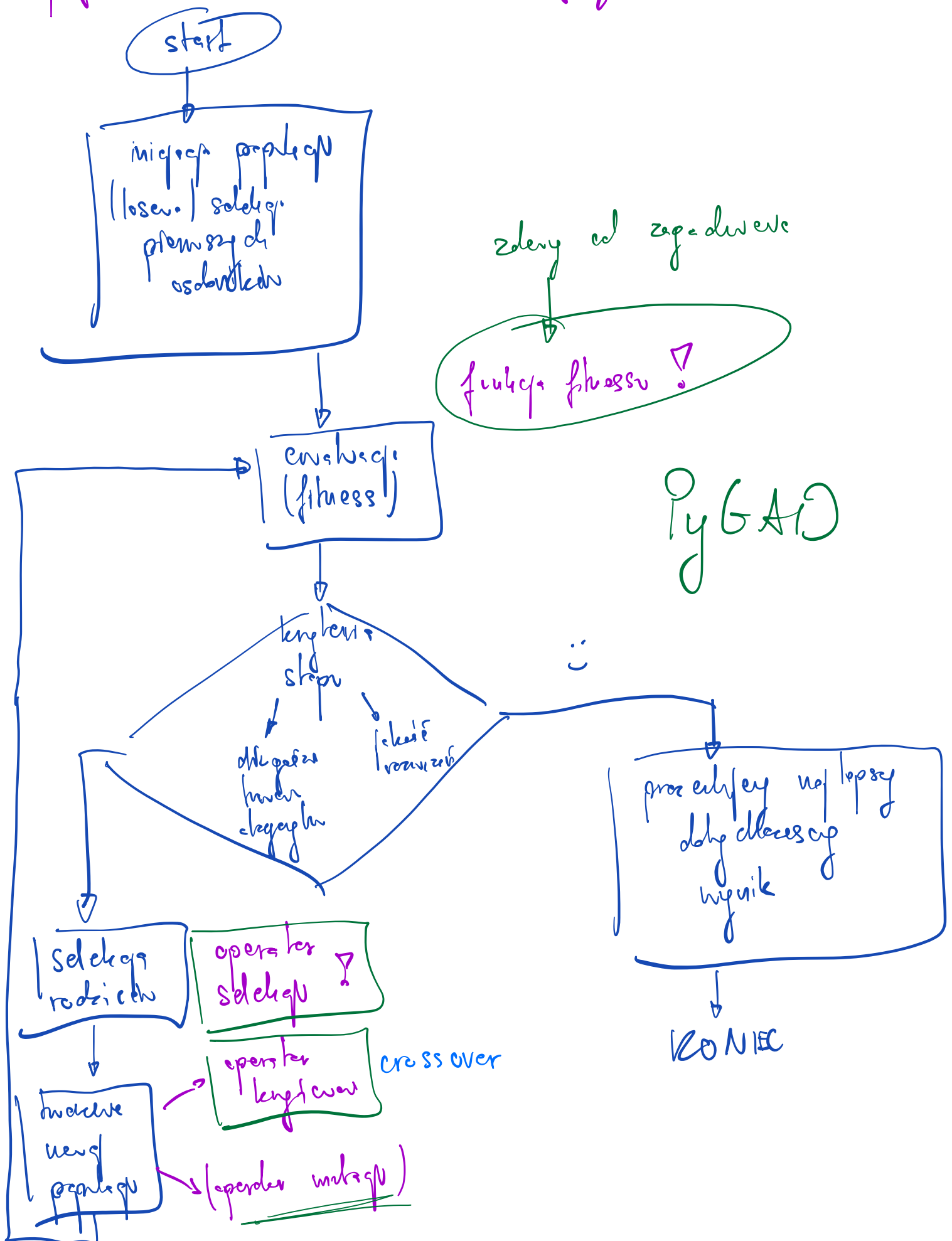
Fundamentalne algorytmy genetyczne (Teoria nr 2)



End user	rozwiązanie problemu
średnia	problem
osoba	potencjalne rozwiązanie
fitness	jakobi



prof. Pitkewski - formułowanie matematycznego post. bezdanej rozwiązy

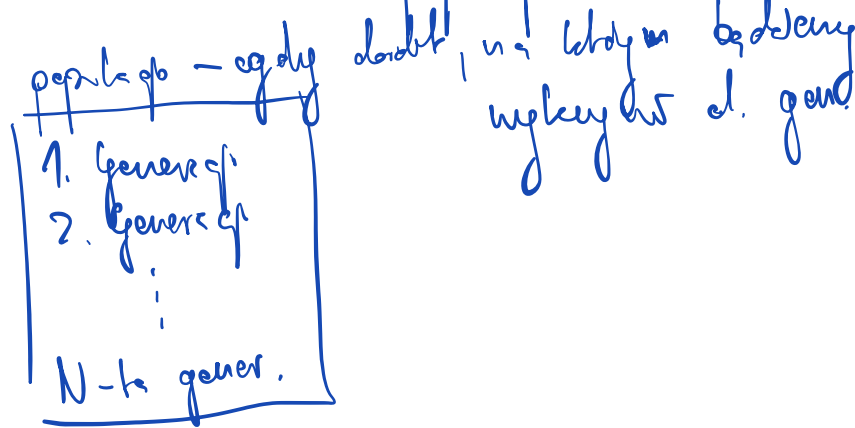


$NE \times T$:

- 1. Operacje
- 2. Prosta przykłady (pygmal)
- 3. Własny kod z implementacją

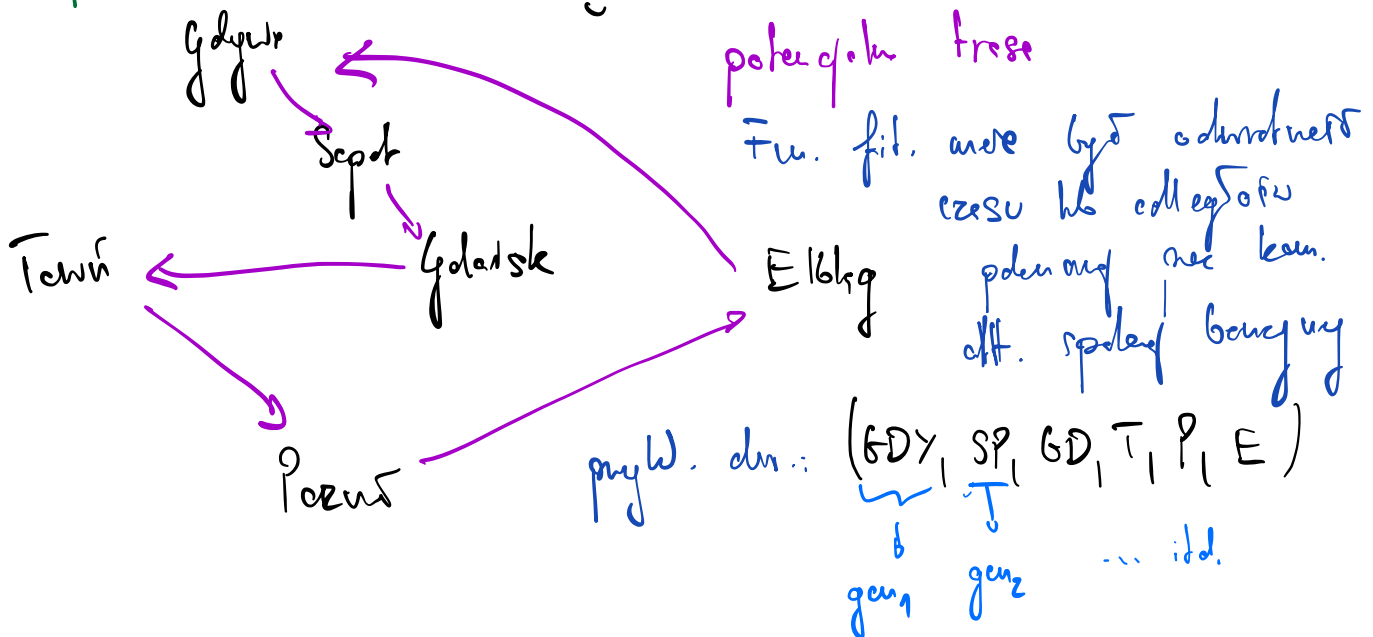
"Troszku" nomenklatury:

chromosom $\rightarrow$ element (osobnik) populacji - a dokładnie generacja



gen $\rightarrow$ jeden z parametrów / współrzędnych chromosomu

Np.: Problem kniwności



1.1. Operacyjny schemat

I Rankowanie (deterministyczne)

$$\begin{aligned} f(\text{dircen}_1) &= \begin{bmatrix} f_{it_1} \\ \vdots \\ f_{it_M} \end{bmatrix} \\ f(\text{dircen}_M) &= \begin{bmatrix} f_{it_1} \\ \vdots \\ f_{it_M} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

II Enchirion dircenes.

Sortowanie (listy) dircenesów
w pods. wart. f. fit.

III Dobieranie (rodziców) dircen. w parę
cd. gdy do celu

$$\begin{aligned} &\begin{matrix} \text{dircen}_i^{(1)} \\ \text{dircen}_j^{(2)} \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \text{dircen}_i \otimes \text{dircen}_j = (\text{dircen_new}_1, \text{dircen_new}_2) \end{matrix} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\begin{matrix} \text{dircen}_m^{(M-1)} \\ \text{dircen}_n^{(M)} \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \text{dircen}_m \otimes \text{dircen}_n = (\text{dircen_new}_{M-1}, \text{dircen_new}_M) \end{matrix} \right. \end{aligned}$$

II Losowy - dobieranie dircen. w parę (rodziców) losowo z rdnw. przed.

III Probablistyczne (prawd. wybrane ~ wart. fit.)

1) Roulette

$$\text{dircen}_1 \mapsto f_1 \mapsto p_1 = \frac{|f_1|}{\sum_{j=1}^M |f_j|}$$

$$\text{dircen}_M \mapsto f_M \mapsto p_M = \frac{|f_M|}{\sum_{j=1}^M |f_j|}$$

$$\alpha: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} 0 &\mapsto a_0 \\ 1 &\mapsto a_1 \\ 2 &\mapsto a_2 \\ &\vdots \end{aligned} \quad \text{ciąg}$$

$$S = a_0 + a_1 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$$

$$\text{for } i \text{ in range}(N): \quad \text{sum} += \text{fibonacci}[i] \quad \left\{ \begin{matrix} \sum_{i=0}^N a_i \end{matrix} \right.$$

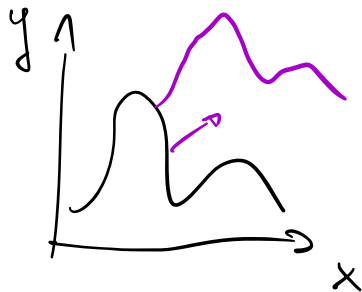
$$p_i = \frac{|f_i|}{\sum_{j=1}^M |f_j|}$$

$$\begin{aligned} |-1| &= 1 \\ |1| &= 1 \\ |x| &= \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \\ |-1| &= -(-1) = 1 \end{aligned}$$

Wady: $\rightarrow$ dobre chronosczy
szybko dekonwerguje
(relative maximum)
„premature convergence”

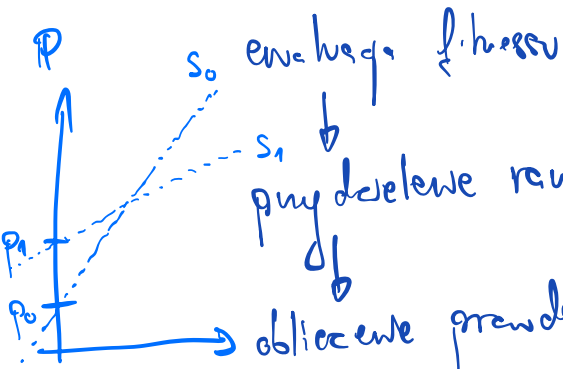
$\rightarrow$ niska proba selekcji jedn. wart. fit. ss. sa to bliskie
(problem wracamy do sel. II)

$\rightarrow$ ten mechanizm nie zachowuje prawd. przy zmianach
f. fitnessu, ktore zachowuje p. kontakt transkrypcji



② Rangowy operator selekcji („rank”) $1 < s \leq 2$?

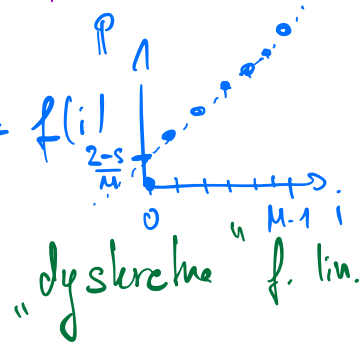
presja selekcji $\rightarrow$ duzej presji
ni wczesniej
kierunek
populacji



$M-1 \rightarrow$ najlepszy / uporzadkowanie 4
 $0 \rightarrow$ najgorszy

obliczenie prawdopodobienstwa $b + a \cdot i = f(i)$

$$p_{\text{lin-rank}}(i) = \frac{2-s}{M} + \frac{2(s-1)}{M(M-1)} i$$



„dyskretna” f. lin.

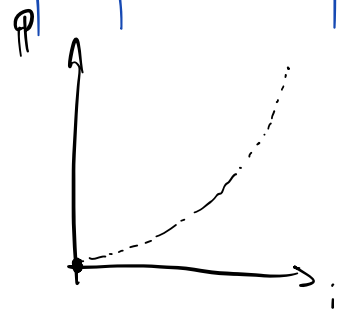
$\rightarrow$ nr rangi / indeks liczenia po uporzadkowaniu

$S_0 > S_1$ W przypadku al. gen. liczb wszystkich rodziców to M (tyle, ile dżen.
 $p_0 < p_1$ w generacji). Z dodatkowymi do elity dziećmi po prostu zastępują
 rodziców.

Np. (zabawa linia):

$$P_{\text{exp-rank}}(i) = \frac{1 - e^{-i}}{c}$$

$$\sum_{i=0}^{M-1} P_{\text{exp-rank}}(i) = 1$$



WADA $\rightarrow$ potrzeba znajomości wart. fitnessu wszystkich
 osobników (chromosomów) populacji (w każdym
 podziale osobno)

1.2. Operatory kryptowania

I Binarne drzewo $\rightarrow$ metoda wysz z we - bin.

① Single - point

$$\begin{array}{c}
 [0, 1, 0, 1 | 0, 1, 0, 1] \otimes [0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1] \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] \\
 \downarrow \quad \downarrow \\
 [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
 \end{array}$$

② Two - point

$$\begin{array}{c}
 [0, 1, 0 | 1, 1 | 1, 1, 1] \\
 [0, 0, 0 | 0, 1 | 0, 0, 0]
 \end{array}
 \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] \\ \rightarrow [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] \end{array} \right.$$

③ uniform

$$\begin{array}{c}
 [g_1^{(1)}, g_2^{(1)}, g_3^{(1)}, g_4^{(1)}] \\
 [g_1^{(2)}, g_2^{(2)}, g_3^{(2)}, g_4^{(2)}]
 \end{array}
 \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow [g_1^{(1)}, g_2^{(2)}, g_3^{(1)}, g_4^{(2)}] \\ \rightarrow [g_1^{(2)}, g_2^{(1)}, g_3^{(2)}, g_4^{(1)}] \end{array} \right.$$

Tworzenie maski:

$$\begin{array}{c}
 [0, 1, 0, 1] \rightarrow \text{druge drzewo: } [1, 0, 1, 0] \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 \text{brany} \\
 \text{z (2) drzewa.} \\
 \text{z (1) drzewa.}
 \end{array}$$

II Float

$$\alpha, \beta \in [0, 1] \subset \mathbb{R}$$

$$\alpha + \beta = 1$$



lemb.
lin.

$$\begin{aligned} \underline{(g_1, g_2)} \otimes \underline{(h_1, h_2)} &\mapsto (\alpha \cdot g_1 + \beta \cdot h_1, \alpha \cdot g_2 + \beta \cdot h_2), \\ &(\beta \cdot g_1 + \alpha \cdot h_1, \beta \cdot g_2 + \alpha \cdot h_2) \end{aligned}$$

Diese Bedingung:

Mieszane

[licet, zen. lat.]

$\downarrow$

Kauf, liv.

$\downarrow$

Zurück
unfesse

$$\{4, \text{unzw. } 1\} \otimes \{2, \text{unzw. } 2\} \mapsto \left\{ \frac{4+2}{2}, \text{unzw. } 2 \right\}, \left\{ \frac{4+2}{2}, \text{unzw. } 1 \right\}$$